APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

Fundamentos de Cloud Computing com AWS

Segundo Cérebro de Aprendizagem Construído com o Google NotebookLM

Bootcamp Santander 2026 - Automação com N8N | Desafio de Projeto DIO

Domínio: Fundamentos de Arquitetura em Nuvem, Modelos de Serviço e Práticas Recomendadas

Base de Conhecimento: Whitepapers Oficiais AWS, Well-Architected Framework e Videoaulas Técnicas

Curadoria: Fontes rastreáveis com fundamentação e citações diretas

O Que é Cloud Computing & Suas 6 Vantagens

Entrega sob demanda de poder computacional, banco de dados e aplicações com preço sob uso

1. **Trocar despesas de capital (CapEx) por despesas variáveis (OpEx): pague só pelo que consome.**
2. **Beneficiar-se de economias de escala massivas: preços menores por volume global agregado.**
3. **Parar de adivinhar capacidade: elasticidade horizontal e vertical automática conforme demanda.**
4. **Aumentar a velocidade e a agilidade: novos servidores provisionados em questão de minutos.**
5. **Foco no negócio: pare de gastar tempo e dinheiro mantendo racks e datacenters físicos.**
6. **Tornar-se global em minutos: implante aplicações em múltiplas regiões do mundo com um clique.**

Modelos de Serviço: IaaS, PaaS e SaaS

A analogia didática do imóvel aplicada à governança e divisão de controle na nuvem

- **IaaS (Infrastructure as a Service): Como alugar um apartamento vazio.**
  - Provedor cuida do prédio; você instala o SO, configura e gerencia. Ex: Amazon EC2, EBS, VPC.
- **PaaS (Platform as a Service): Como alugar um apartamento mobiliado com serviço.**
  - Provedor gerencia hardware, rede e SO; você só traz o código. Ex: AWS Elastic Beanstalk.
- **SaaS (Software as a Service): Como se hospedar em um quarto de hotel de luxo.**
  - Aplicação pronta de usuário final; foco exclusivo no consumo do serviço. Ex: Salesforce, M365.
- **Modelos de Implantação: Cloud Pública (100% AWS), Híbrida (Conectada com On-premises) e Privada.**

Infraestrutura Global da AWS & Alta Disponibilidade

A base física mundial que sustenta serviços distribuídos e resilientes

- **Regiões da AWS: Áreas geográficas isoladas contendo múltiplos datacenters (ex: us-east-1, sa-east-1).**
- **Zonas de Disponibilidade (AZs): Um ou mais datacenters discretos com energia, refrigeração e rede redundantes.**
- **Conexão Inter-AZ: Fibra óptica privada de altíssima largura de banda e baixíssima latência (< 2ms).**
- **Arquitetura Multi-AZ: Distribuição de instâncias e réplicas de banco de dados para suportar desastres.**
- **Pontos de Presença (Edge Locations): Datacenters de borda para CloudFront (CDN) e Route 53 (DNS).**

Fonte: AWS Global Infrastructure Documentation

Computação AWS: EC2 vs Containers vs Serverless (Lambda)

Como escolher o mecanismo computacional ideal para o perfil da sua aplicação

- **Amazon EC2 (Virtual Machines):**
  - Ideal para sistemas legados, servidores 24x7 contínuos e necessidade de controle total do kernel.
- **Contêineres (Amazon ECS & Amazon EKS):**
  - Empacotamento padrão de microsserviços com portabilidade e orquestração de alta densidade.
- **AWS Lambda (Serverless Compute):**
  - Execução orientada a eventos; paga-se estritamente pelos milissegundos de código em execução.
  - Zero servidores para gerenciar, escalabilidade instantânea de zero a milhares de invocações.

Amazon S3 & Gestão Estratégica de Ciclo de Vida

Armazenamento de objetos com 11 noves (99,999999999%) de durabilidade

- **S3 Standard: Alta frequência de acesso, baixa latência, ideal para sites e dados ativos.**
- **S3 Intelligent-Tiering: IA move objetos automaticamente entre níveis para otimização de custo.**
- **S3 Standard-IA & One Zone-IA: Para dados acessados com menor frequência (backups, relatórios).**
- **S3 Glacier Flexible & Deep Archive: Arquivamento frio a longo prazo com custo ultra-reduzido.**
- **S3 Lifecycle Policies: Regras automáticas que movem arquivos antigos e economizam até 80% do custo.**

Modelo de Responsabilidade Compartilhada & AWS IAM

A fronteira clara entre a responsabilidade do provedor e a do cliente

- **Segurança DA Nuvem (AWS): Proteção dos datacenters físicos, hardware, hipervisor Nitro e redes físicas.**
- **Segurança NA Nuvem (Cliente): Criptografia de dados, políticas do IAM, firewall e patches de SO no EC2.**
- **Princípio do Menor Privilégio (Least Privilege): Conceda apenas permissões estritamente necessárias.**
- **Proteção da Conta Raiz: Bloqueie a conta root, ative MFA obrigatório e utilize IAM Roles temporárias.**
- **Rastreabilidade & Auditoria: Monitore todas as requisições de API usando AWS CloudTrail.**

AWS Well-Architected Framework: Os 6 Pilares

Framework canônico para avaliar e otimizar arquiteturas de missão crítica

1. **Excelência Operacional: Execute operações como código (IaC) e aprenda com todas as falhas.**
2. **Segurança: Aplique segurança em todas as camadas (defesa em profundidade) e proteja dados em repouso/trânsito.**
3. **Confiabilidade: Teste procedimentos de recuperação; adote recuperação automática e arquitetura Multi-AZ.**
4. **Eficiência de Performance: Democratize tecnologias avançadas usando serviços gerenciados e serverless.**
5. **Otimização de Custos: Elimine desperdícios, pratique FinOps e utilize instâncias reservadas ou Spot.**
6. **Sustentabilidade: Reduza a pegada de carbono maximizando a eficiência de processadores como o AWS Graviton.**

Fonte: AWS Well-Architected Framework Whitepaper

O Segundo Cérebro como Acelerador de Carreira

Como a síntese do NotebookLM transforma documentação complexa em conhecimento prático

- **Aprendizado Baseado em Fontes: Menos alucinação e 100% de precisão ancorada em documentos oficiais.**
- **Consulta Ágil: Respostas instantâneas para decisões de arquitetura e preparação para certificações.**
- **Materiais Gerados no Estúdio: Mapas mentais, slides executivos, podcasts e simulados de revisão.**
- **Reprodutibilidade Completa: Todas as fontes e diretrizes organizadas para uso público no GitHub.**